

# Container-Virtualisierung



## Einleitung:

---

Sie haben wahrscheinlich schon mit *Docker-Containern* und auch mit *virtuellen Maschinen* (*Cloud-Instanz*, *multipass*, *VirtualBox* usw.) gearbeitet. Und eventuell bemerkt, dass beide ähnlich, aber doch nicht gleich sind.

Sie werden sich in diesem Dokument mit der *Container-Virtualisierung* auseinandersetzen und die Unterschiede zu *Virtuellen Maschinen* abgrenzen.

## Ziel

---

- ⇒ Sie können die Container-Virtualisierung erklären.
- ⇒ Sie können die Anforderungen, die eine Container-Virtualisierung erfüllt, benennen.
- ⇒ Sie können den Nutzen von Container-Virtualisierungen aufzeigen.
- ⇒ Sie können die Unterschiede von Container-Virtualisierung und Virtuelle Maschinen abgrenzen.

## Inhalte

---

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Einleitung: .....                                                             | 1 |
| Ziel .....                                                                    | 1 |
| Inhalte .....                                                                 | 1 |
| Aufgabe: Container-Virtualisierung .....                                      | 2 |
| Aufgabe: Abgrenzung Container-Virtualisierung versus Virtuelle-Maschine ..... | 2 |

## Aufgabe: Container-Virtualisierung

Was ist die Container-Virtualisierung CV eigentlich?

### Lesen Sie dazu:

- [Was ist Containervirtualisierung? Konzepte und Herkunft erklärt! \(gridscale.io\)](https://www.gridscale.io/10.2_Was_ist_Containervirtualisierung_Konzepte_und_Herkunft_erkl%C3%A4rt.pdf)  
(10.2\_Was\_ist\_Containervirtualisierung\_Konzepte\_und\_Herkunft\_erkl%C3%A4rt.pdf)

### Vertiefen Sie das Gelesene, halten Sie die Antworten fest und tauschen Sie sich mit Ihrem Lernpartner aus:

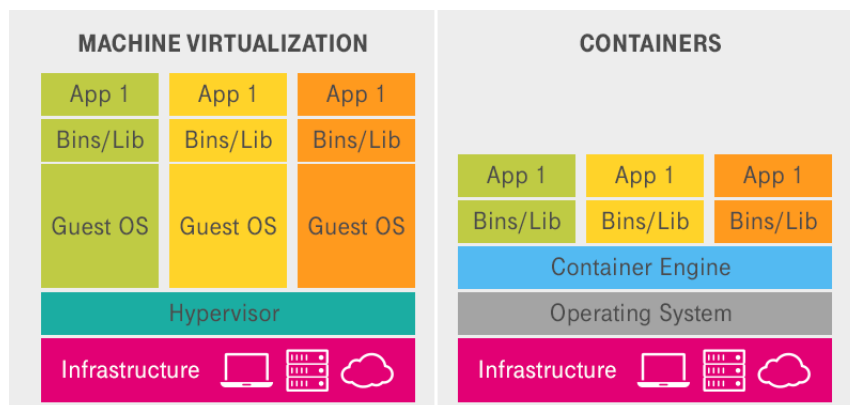
- Erklären Sie in wenigen Sätzen, was man unter *Container-Virtualisierung* versteht.<sup>1</sup>
- Was muss ein Betriebssystem können, damit es CV unterstützen kann.<sup>2</sup>
- Welche zwei wichtigen Teile ermöglichen *Namespaces* und *Cgroups*?<sup>3</sup>
- Was sind Vorteile / Nutzen von CV?<sup>4</sup>
- Was sind Risiken bei CV?<sup>5</sup>

## Aufgabe: Abgrenzung Container-Virtualisierung versus Virtuelle-Maschine

Worin unterscheiden sich die beiden Konzepte *Container-Virtualisierung CV* und *Virtuelle-Maschine VM*?

### Lesen Sie dazu:

- <https://open-telekom-cloud.com/de/blog/cloud-computing/container-vs-vm>  
(10.3\_Container\_oder\_VM\_Pros\_und\_Kontras.pdf)



### Aufgabe: Gegenüberstellung:

- Lösen Sie die Aufgabe 10.4\_CV\_Versus\_VM.docx

<sup>1</sup> Konzept, das interne Funktionen des Betriebssystems nutzt, Anwendungen voneinander isoliert auf demselben Hostsystem zu betreiben.

<sup>2</sup> Es muss Teile im Betriebssystem voneinander entkoppeln können, damit die Anwendungen isoliert sind.

<sup>3</sup> Namespaces isolieren Prozesse voneinander. Cgroups steuern den Zugriff auf die benötigten Ressourcen.

<sup>4</sup> Kleiner als VM da kein vollständiges Betriebssystem, Schnellere Start/Stopzeiten, spart Speicherplatz, standardisiert, portable, einfache Migration

<sup>5</sup> Bedenken in Bezug auf Sicherheit da Kernel geteilt wird. Da Systembibliotheken nicht geteilt -> Container müssen unabhängig von einander aktualisiert werden